

FR.IA.02. TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	: Network Administrator
	Nomor	: FR.SKEMA-02
TUK		: Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		: Anop Sudiatmika
Nama Asesi		: I Komang Ary Wiguna
Tanggal		: 07-04-2026

J.611000.003.02 Merancang Topologi Jaringan

J.611000.006.01 Merancang Keamanan Jaringan

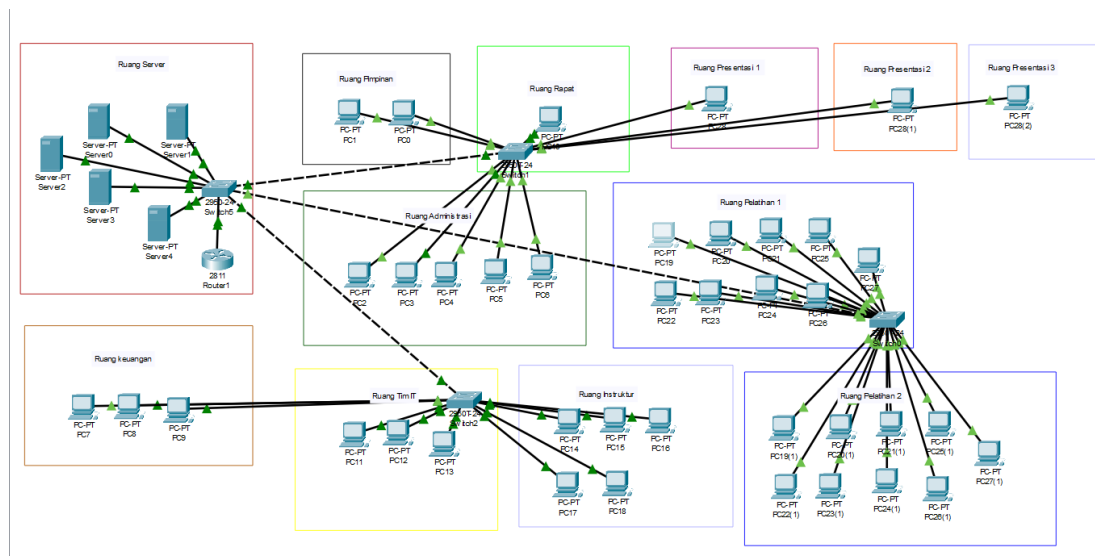
J.611000.016.02 Mengatasi Serangan pada Jaringan

1. Dokumen desain topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang berisi:

a. Peta jaringan komputer sesuai dengan keadaan gedung.

Jawaban :

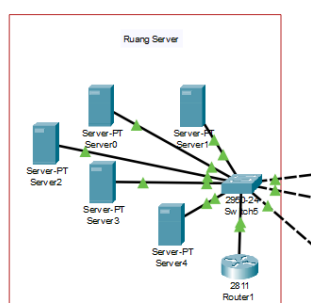
Berikut adalah peta jaringan komputer sesuai dengan keadaan gedung



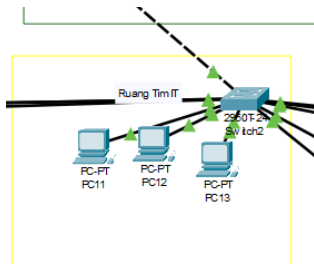
b. Lokasi penempatan perangkat jaringan.

Jawaban :

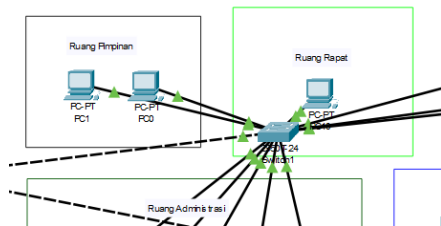
Pada ruang server terdapat 5 server, 1 switch, dan 1 router



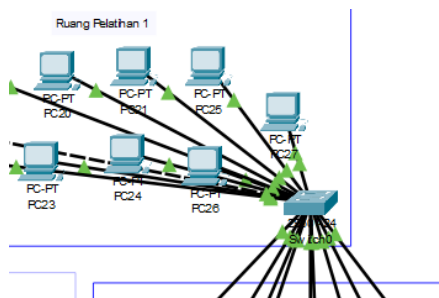
Pada ruangan tim it terdapat 1 switch



Pada ruangan rapat terdapat 1 switch



Pada ruangan pelatihan 1 terdapat 1 switch



c. Perhitungan besaran bandwidth setiap segmen dan kapasitas jaringan total.

Jawaban :

kapasitas provider memberikan sebesar 200mbps untuk total kapasitas jaringan, untuk setiap pengguna mendapatkan sebesar 2mbps untuk di dalam peruangan pelatihan 1 dan 2, dan untuk di ruangan instruktur mendapatkan 5 mbps pada setiap pengguna, dan ruang rapat, ruang presentasi 1-3 mendapatkan 10mbps untuk setiap penggunaan, serta ruangan pimpinan, ruangan it dan ruangan keuangan mendapatkan 10mbps untuk setiap pengguna, serta sisa dari bandwidth adalah 19 mbps di gunakan untuk ruangan server.

d. Perhitungan biaya keseluruhan yang diperlukan untuk melakukan implementasi jaringan komputer yang telah dirancang diluar perangkat komputer dan server.

Jawaban :

No	Nama Barang / Jasa	Spesifikasi / Keterangan	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
A	Perangkat Jaringan Inti					
1	Router Manageable	Setara Cisco ISR / Mikrotik RB4011	1	Unit	3,500,000	3,500,000
2	Switch Manageable 24-Port	Setara Cisco Catalyst 2960 / SG250	4	Unit	2,500,000	10,000,000
B	Infrastruktur Pasif & Kabel					
3	Kabel UTP Cat6	Belden / Commscope (1 Roll = 305m)	3	Roll	1,800,000	5,400,000
4	Konektor RJ45 Cat6	Isi 50 Pcs / Box	2	Box	250,000	500,000
5	Patch Panel 24-Port Cat6	Untuk kerapian kabel di rack	4	Unit	500,000	2,000,000
6	Rack Server (Close Rack 20U)	Untuk penempatan Router & Switch Pusat	1	Unit	3,500,000	3,500,000
7	Wallmount Rack 8U	Untuk Switch Distribusi di ruangan lain	2	Unit	800,000	1,600,000
C	Jasa Instalasi & Setup					
8	Jasa Tarikan Kabel LAN	Estimasi 50 titik PC/Server	50	Titik	150,000	7,500,000

9	Jasa Konfigurasi Jaringan	Setup Router, VLAN, DHCP, Firewall, BGP	1	Paket	3,000,000	3,000,000
					TOTAL	Rp37,000,000

2. Dokumen rancangan keamanan jaringan berdasarkan hasil analisis risiko keamanan dan skala prioritas keamanan yang diperlukan.

Jawaban :

- A. Hasil Analisis Risiko Keamanan Berdasarkan tata letak topologi gedung dan kebijakan perusahaan, terdapat beberapa potensi risiko keamanan yang diidentifikasi:
- Risiko Tinggi (High Risk): Kebocoran data sensitif perusahaan jika Ruang Pelatihan atau divisi lain dapat mengakses *Server* secara bebas tanpa batasan waktu.
 - Risiko Tinggi (High Risk): Pelanggaran privasi jika Tim IT melakukan *remote access* atau pengambilan data dari komputer Ruang Pimpinan dan Ruang Keuangan tanpa pendampingan.
 - Risiko Menengah (Medium Risk): Serangan *malware* atau penyalahgunaan *bandwidth* internet oleh pengguna (*desktop* maupun nirkabel) yang mengakses situs di luar kebutuhan pelatihan.
 - Risiko Menengah (Medium Risk): Akses tidak sah ke perangkat *Router* dan *Manageable Switch* dari komputer non-IT yang dapat merusak konfigurasi jaringan utama.
- B. Skala Prioritas Keamanan Mitigasi keamanan diterapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1. Prioritas 1 (Kritikal): Mengamankan *Server* sentral dan membatasi hak akses antar-ruangan secara logikal (Segmentasi Jaringan).
 2. Prioritas 2 (Tinggi): Mengamankan komputer Ruang Pimpinan dan Ruang Keuangan dari akses *remote* Tim IT yang tidak berizin.
 3. Prioritas 3 (Menengah): Mengamankan akses *internet* dan membatasi konektivitas Ruang Pelatihan berdasarkan jadwal operasional.
- C. Rancangan Keamanan Jaringan (Implementasi Logikal pada Topologi) Untuk mengeksekusi prioritas di atas pada topologi yang ada, rancangan keamanan yang diterapkan meliputi:

- Implementasi VLAN (Virtual LAN) & Subnetting: Topologi fisik yang terhubung ke *Switch* (seperti Switch1, Switch2, Switch3, dll) akan dipecah secara logikal menggunakan VLAN untuk memisahkan *broadcast domain* dan mempermudah isolasi keamanan.
 - VLAN 10: Ruang Server
 - VLAN 20: Ruang Pimpinan & Keuangan (VIP)
 - VLAN 30: Ruang Tim IT & Administrasi
 - VLAN 40: Ruang Instruktur & Presentasi
 - VLAN 50: Ruang Pelatihan 1 & 2
- Penerapan Access Control List (ACL) pada Router:
 - Standard/Extended ACL: Diterapkan di *Router* untuk memblokir akses Tim IT (VLAN 30) agar tidak bisa melakukan ping, *remote desktop*, atau akses *file sharing* ke IP Ruang Pimpinan & Keuangan (VLAN 20) secara default, kecuali *rule* ACL diubah sementara saat ada pendampingan khusus.
 - Time-Based ACL: Diterapkan pada VLAN 50 (Ruang Pelatihan 1 & 2) yang mengarah ke VLAN 10 (Server). *Router* akan dikonfigurasi menggunakan fungsi time-range sehingga IP komputer pelatihan hanya bisa terhubung ke *Server* pada jam kerja/jadwal pelatihan. Di luar jam tersebut, koneksi berstatus *Request Timed Out* (RTO).
 - Server Access Limit: Hanya *network* IP dari VLAN Pimpinan, Instruktur, dan Pelatihan (saat jadwal aktif) yang diizinkan (*permit*) menembus *interface Router* yang mengarah ke Switch Server.
- Keamanan Perangkat Jaringan (Device Security):
 - Akses konfigurasi ke *Router* dan seluruh *Manageable Switch* hanya diizinkan melalui protokol SSH (bukan Telnet) dan dibatasi khusus hanya dari rentang IP milik Ruang Tim IT.
 - Semua *port Switch* pada area publik/pelatihan yang tidak terpakai wajib berstatus *Shutdown* untuk mencegah serangan dari perangkat luar yang tiba-tiba dicolokkan ke jaringan.

3. Dokumen keamanan siber perusahaan yang meliputi:

a. Proses pelaporan atau penemuan kejadian serangan siber.

Jawaban :

- Melakukan pemantauan aktif pada lalu lintas jaringan menggunakan aplikasi pemantauan.
- Setiap pengguna yang melihat adanya indikasi serangan siber wajib mematuhi kebijakan perusahaan dengan cara melaporkan seluruh kejadian atau pelanggaran tersebut kepada pihak pimpinan gedung dan Tim IT untuk segera ditindaklanjuti

b. Proses identifikasi jenis serangan siber.

Jawaban :

- Melakukan analisis log dan sistem untuk mengidentifikasi secara pasti jenis serangan terhadap jaringan.
- Mengidentifikasi celah yang dieksploitasi serta dampak yang mungkin terjadi akibat serangan tersebut.
- Menganalisis laporan keamanan jaringan dari sisi penyebab dan dampaknya.

c. Proses penanganan untuk menghentikan serangan siber.

Jawaban :

- Menentukan dan mengeksekusi tindakan teknis untuk menghentikan serangan sesuai dengan jenis serangan yang terjadi, misalnya dengan menerapkan pemblokiran IP melalui *Access Control List (ACL)*.
- Melakukan isolasi sistem atau pembatasan akses guna mengurangi dampak serangan sekecil mungkin agar tidak menyebar ke seluruh perangkat dalam gedung.

d. Proses pemulihan akibat serangan siber.

Jawaban :

- Mengidentifikasi sisa dampak kerusakan yang terjadi setelah serangan berhasil dihentikan.
- Melakukan proses pemulihan jaringan dan pengembalian (*restore*) konfigurasi dari media *backup* terakhir sesuai prosedur operasional yang berlaku.

- Melakukan dokumentasi menyeluruh terkait jenis serangan, dampak yang ditimbulkan, dan tindakan perbaikan yang telah diambil.
- Memastikan seluruh kejadian terdokumentasi dengan baik agar dapat ditelusuri kembali dan dilaporkan kepada pimpinan gedung pelatihan

J.611000.014.02 Mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system
 J.611000.015.02 Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer
 J.611000.017.01 Mengidentifikasi Sumber Kerusakan
 J.611000.018.02 Memperbaiki Kerusakan Konfigurasi Jaringan
 J.611000.020.01 Mengoptimalkan Kinerja Sistem Jaringan
 J.611000.022.01 Melakukan Backup dan Restore Konfigurasi Jaringan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

1. Simulasi topologi jaringan antar autonomous system yang akan diimplementasikan.

Jawaban :

Simulasi topologi jaringan antar Autonomous System (AS) diimplementasikan menggunakan perangkat lunak simulator (seperti Cisco Packet Tracer) dengan merujuk pada topologi arsitektur yang telah ditetapkan. Simulasi ini menghubungkan empat wilayah menggunakan router inti, yaitu Router Pusat dengan ASN 100, Router Medan dengan ASN 200, Router Banjarmasin dengan ASN 300, dan Router Ambon dengan ASN 400. Setiap *router* AS terhubung secara WAN membentuk jalur transmisi antar-AS, dan masing-masing *router* juga terhubung ke jaringan lokal (LAN) yang menaungi *Manageable Switch*, *Server*, dan *Desktop* klien.

2. Dokumentasi konfigurasi masing-masing autonomous system dan konfigurasi routing untuk jalur transmisi data antar autonomous system.

Jawaban :

Konfigurasi *routing* untuk jalur transmisi data antar *Autonomous System* (AS) dilakukan menggunakan protokol BGP (*Border Gateway Protocol*). Dokumentasi konfigurasi pada masing-masing *router* mencakup penetapan *Local AS Number*, pendefinisian jaringan lokal (*Network LAN*), dan pengaturan *peering* ke *Neighbour AS Number* tujuan.

Sebagai representasi dokumentasi konfigurasi (contoh pada Router Pusat - ASN 100):

- Mengaktifkan *routing* BGP dengan mendefinisikan AS lokal: `router bgp 100`

- Mendistribusikan jaringan lokal Pusat ke dalam *routing*: network 50.50.50.0 mask 255.255.255.0
- Mengkonfigurasi jalur ke *Neighbour* Medan: neighbor 12.0.0.2 remote-as 200
- Mengkonfigurasi jalur ke *Neighbour* Ambon: neighbor 34.0.0.2 remote-as 400

Pola konfigurasi identik diterapkan secara konsisten pada *router* di *stub AS* (Medan, Banjarmasin, Ambon) dengan menyesuaikan parameter *IP Address* dan *ASN* sesuai dengan tabel pengalamatan. Dokumentasi konfigurasi ini juga disimpan (*backup*) untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik dan dapat di-*restore* jika diperlukan.

3. Dokumentasi konfigurasi access list, filter, atau firewall untuk mengatur jalur komunikasi data antar autonomous system dan mengamankan jalur komunikasi data yang digunakan (jika diperlukan).

Jawaban :

Implementasi keamanan jalur komunikasi antar *Autonomous System* (AS) didokumentasikan melalui penerapan *Access Control List* (ACL) dan autentikasi *routing*, dengan rincian konfigurasi sebagai berikut:

- Keamanan Akses Perangkat (Management Filter): Sesuai dengan kebijakan perusahaan, sebuah *Standard ACL* diterapkan pada jalur *Virtual Teletype* (VTY) untuk membatasi akses konfigurasi jarak jauh, sehingga seluruh perangkat *router* dan *switch* hanya dapat diakses oleh rentang IP jaringan milik tim IT kantor pusat saja.
- Filter Komunikasi Data (Data Traffic Filter): Diterapkan *Extended ACL* pada *interface router* untuk memisahkan lalu lintas data, guna memastikan bahwa seluruh pengguna *desktop* hanya dapat mengakses perangkat *server* sesuai dengan aturan pengaksesan yang telah ditetapkan, dan memblokir upaya akses yang tidak diizinkan antar wilayah.
- Keamanan Peering BGP: Menerapkan fitur autentikasi (seperti *MD5 Password*) pada konfigurasi *neighbor* BGP di setiap *Router* (Pusat, Medan, Banjarmasin, Ambon) untuk memastikan pertukaran data *routing* antar-AS dienkripsi dan terhindar dari manipulasi rute oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Daftar nama pengguna, nama akun pengguna, dan hak akses yang dimiliki oleh masing masing pengguna.

Jawaban :

Berdasarkan aturan pengelolaan data yang dikelola secara terpusat, daftar pengguna dan hak akses diatur berdasarkan wilayah operasional pengguna. Berikut adalah klasifikasi akun dan hak akses terhadap folder data dalam perangkat *server*:

- **Kelompok 1: Pengguna Pusat (Kantor Jakarta / ASN 100)**
 - **Nama Pengguna:** Karyawan Pusat
 - **Contoh Akun Pengguna:** user_pusat, admin_pusat
 - **Hak Akses:**
 - **Server Katalog:** Memiliki hak akses penuh yang meliputi membaca (*Read*), menulis (*Write*), dan menghapus (*Delete*).
 - **Server Laporan:** Dibatasi hanya memiliki hak akses membaca (*Read*).
 - **Server Cabang:** Dibatasi hanya memiliki hak akses membaca (*Read*).
- **Kelompok 2: Pengguna Cabang (Medan, Banjarmasin, Ambon / ASN 200, 300, 400)**
 - **Nama Pengguna:** Karyawan Cabang
 - **Contoh Akun Pengguna:** user_medan, user_banjar, user_ambon
 - **Hak Akses:**
 - **Server Katalog:** Dibatasi hanya memiliki hak akses membaca (*Read*) dan tidak dapat melakukan perubahan atau penghapusan data.
 - **Server Laporan:** Memiliki hak akses membaca (*Read*) dan menulis (*Write*) data.
 - **Server Cabang:** Memiliki hak akses penuh di server wilayahnya yang meliputi membaca (*Read*), menulis (*Write*), dan menghapus (*Delete*)

5. Dokumen laporan permasalahan dan proses penanganan masalah dan kerusakan pada jaringan komputer antar autonomous system yang digunakan.

Jawaban :

Dokumen laporan penanganan masalah (*troubleshooting*) disusun berdasarkan urutan kejadian dan identifikasi masalah sebagai berikut:

- **Identifikasi Masalah:** Pengguna dari cabang (misal: Desktop Medan - ASN 200) melaporkan kegagalan koneksi atau koneksi yang terputus-putus (*Request Timed Out*) saat mengakses Server Katalog di Pusat (ASN 100).
- **Pengumpulan Fakta & Analisis:** Tim IT mengumpulkan log pada *router* dan *server* terkait. Pemeriksaan dilakukan secara *logical* dari Layer 1 (kabel/port fisik) hingga Layer 3 (*routing*). Hasil analisis menggunakan parameter jaringan menunjukkan adanya kegagalan *peering* BGP akibat kesalahan konfigurasi *neighbor* IP atau *Autonomous System Number* (ASN).
- **Proses Penanganan:** Konfigurasi disesuaikan kembali dengan hasil rekomendasi perbaikan, yaitu memperbaiki parameter *remote-as* dan IP *neighbor* pada *Router*.
- **Pengujian & Dokumentasi:** Konfigurasi diuji kembali menggunakan utilitas perbaikan masalah jaringan (seperti *Ping* dan *Traceroute*) yang menunjukkan bahwa jalur transmisi antar-AS telah kembali normal. Hasil konfigurasi yang baru dan tindakan perbaikan kemudian didokumentasikan serta diinformasikan kepada pihak yang bersangkutan.

6. Dokumen laporan kondisi jaringan komputer antar autonomous system sebelum proses optimasi, proses optimasi yang dilakukan, dan kondisi jaringan komputer antar autonomous system setelah proses optimasi.

Jawaban :

Laporan optimasi kinerja sistem jaringan merujuk pada tinjauan kapasitas dan penemuan *bottleneck* (kemacetan) lalu lintas data.

- **Kondisi Sebelum Optimasi:** Berdasarkan analisis pada utilitas sistem (*system utility*) dan laporan kinerja, ditemukan adanya *bottleneck* (kemacetan lalu lintas data) pada jam sibuk yang menyebabkan *throughput* jaringan rendah dan waktu respon (*latency*) antar *Autonomous System* menjadi tinggi (lambat) jika dibandingkan dengan standar pembandingan.
- **Proses Optimasi yang Dilakukan:** Metode perbaikan kinerja sistem ditentukan melalui identifikasi penyelesaian masalah yang efektif. Langkah yang diambil meliputi:
 - Menerapkan *Quality of Service* (QoS) pada *Router* inti untuk memprioritaskan lalu lintas data antara *Desktop* dan *Server* di atas lalu lintas umum.

- Melakukan penyesuaian keseimbangan beban (*load balancing*) jika memungkinkan, serta memastikan keseimbangan pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras pada *router*.
7. File hasil backup konfigurasi setiap perangkat jaringan yang digunakan dalam jaringan komputer antar autonomous system yang siap digunakan untuk proses restore.

Jawaban :

Seluruh konfigurasi perangkat jaringan (*Router Pusat, Router Medan, Router Banjarmasin, Router Ambon, dan Manageable Switch*) telah berhasil dicadangkan (*backup*). Proses *backup* dilakukan dengan menyalin konfigurasi yang sedang berjalan ke dalam memori penyimpanan (*startup-config*) dan diekspor ke perangkat TFTP Server terpusat menggunakan perintah *copy running-config tftp*.

8. Dokumen hasil uji atas:
- a. Konektifitas antar perangkat server antar autonomous system.

Jawaban :

Pengujian konektivitas dilakukan menggunakan utilitas ICMP (*Ping*) dan *Traceroute* antar *Server* yang berada di *Autonomous System (AS)* yang berbeda.

- Hasil Pengujian: *Ping* dari Server Pusat (ASN 100) ke Server Medan (ASN 200), Server Banjarmasin (ASN 300), dan Server Ambon (ASN 400) menunjukkan status Reply (Berhasil). Waktu respon (*Time to Live / TTL*) stabil dan *Traceroute* menunjukkan jalur pengiriman data melewati *router neighbor* BGP yang tepat tanpa ada paket yang hilang (*0% packet loss*).
- b. Pengujian hasil implementasi hak akses pengguna terhadap folder data dalam perangkat server yang ada.

Jawaban :

Pengujian hak akses diverifikasi dengan melakukan simulasi proses *log on* menggunakan kredensial akun dari Kelompok Pusat dan Kelompok Cabang.

- Hasil Pengujian Pengguna Pusat: Terbukti dapat melakukan fungsi *Read, Write, dan Delete* secara penuh pada folder Server Katalog, namun dibatasi hanya dapat melakukan fungsi *Read* saat mencoba mengedit file di folder Server Laporan dan Server Cabang.

- Hasil Pengujian Pengguna Cabang: Terbukti hanya memiliki akses *Read* (akses ditolak/*Access Denied* saat mencoba menyimpan data) pada Server Katalog, namun berhasil melakukan fungsi *Write* pada folder Server Laporan, dan memiliki akses penuh (*Read/Write/Delete*) pada server di wilayah cabangnya masing-masing. Hasil ini telah sesuai dengan matriks kebijakan perusahaan.

c. Pengujian jaringan komputer hasil kegiatan restore konfigurasi.

Jawaban :

Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan kegagalan sistem (penghapusan konfigurasi menggunakan perintah *erase startup-config* dan *reload* pada salah satu *router*), kemudian mengembalikan konfigurasi dari file *backup* (proses *restore*).

- Hasil Pengujian: Setelah proses *restore* dijalankan melalui perintah *copy tftp running-config*, seluruh *interface router* kembali menyala (*up*), tabel *routing BGP* kembali terbentuk (*established*), dan komunikasi data antar-AS kembali normal. Pengujian *Ping* dari *desktop* klien ke *server* pasca-*restore* menunjukkan status *Reply*, membuktikan file *backup* berfungsi dengan sempurna.